

용해도 및 분배현상 — 핵심 요약 노트

강의자료 3편(용해도 · 분배/추출 · 분수업 기술) 통합 · 예제·기술 원문 수록

보는 법 **형광 표시** = 강의자료 빈칸 정답(시험 포인트) · 주황 카드 = 예제·기술 원문, 카드 아래에 정답과 풀이

PART 1 용해도 (Solubility)

정의 · 용매 · pH · 보용매 · 입자 크기

1 용해도의 정의와 표현

- **정량적 정의**: 일정한 온도에서 **포화** 용액에서 용질의 농도
- **정성적 정의**: 균질한 분자 **분산**을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용
- **미국약전**: 용질 1 g을 용해하는 **용매**의 mL로 정의 (몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현)
- **대한민국약전**: 고형 의약품을 **가루** 형태로 만든 다음 용매에 넣고 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 에서 5분마다 30초씩 세계 흔들어 섞을 때, **30분** 이내에 녹는 정도
- **열역학적 정의**: 일정 온도·압력의 평형상태에서 일정 부피의 용매에 녹아 용액 속에 남아있는 가장 **안정**한 결정형의 **최대**량
- 용해도를 결정하는 상호작용: 용질/용질, 용매/용매, 용매/용질 → 열역학적 평형은 계의 에너지 상태가 가장 **낮을** 때 도달

USP 용어	대한민국약전	용질 1 g당 용매 (mL)	mg/mL
Very soluble	매우 잘 녹는다	< 1	> 1000
Freely soluble	잘 녹는다	1 ~ 10	100 ~ 1000
Soluble	녹는다	10 ~ 30	33 ~ 100
Sparingly soluble	조금 녹는다	30 ~ 100	10 ~ 33
Slightly soluble	녹기 어렵다	100 ~ 1,000	1 ~ 10
Very slightly soluble	매우 녹기 어렵다	1,000 ~ 10,000	0.1 ~ 1
Practically insoluble	거의 녹지 않는다	$\geq 10,000$	< 0.1

2 용매-용질의 상호작용

- **극성용매**: **이온성** 용질, **극성** 용질을 용해함. 물은 물 분자와 **수소** 결합을 형성할 수 있는 화합물을 쉽게 용해
- **지방족 용질**: 탄소 사슬이 길어질수록 용해도는 떨어짐 → **5개** 이상 탄소를 가진 직선형 알코올·알데하이드·케톤은 용해도 ↓ / 사슬에 가지가 생기거나 추가 극성기가 존재하면 용해도 **증가**
- **비극성용매**: 유전상수가 **낮아** 전해질 이온 사이의 인력을 감소시키지 못함 → Van der Waals-**London** 힘 등으로 유지되는 기름, 사염화탄소, 벤젠, 지방산 등이 용해
- **반극성용매**: 비극성과 극성을 모두 가진 중간 성질 (케톤, 알코올) → 극성용매와 비극성용매의 **섞임성**을 증가시킴 (보용매 작용)

3 pH에 따른 약전해질의 용해도 ★

- 약전해질의 용해도는 용매의 **pH**에 크게 의존함
- 1 % 나트륨페노바르비탈 용액은 높은 pH에서 용해되고 pH가 **낮아**짐에 따라 용해도가 떨어짐 / 황산아트로핀은 pH가 **높아**짐에 따라 용해도가 떨어짐
- 유도: $S_0 = [\text{HA}]_{\text{solution}}, [\text{A}^-] = K_a S_0 / [\text{H}_3\text{O}^+] \rightarrow S = [\text{HA}] + [\text{A}^-] = S_0(1 + K_a / [\text{H}_3\text{O}^+])$

침전이 시작되는 pH

산성 약물 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log (S - S_0) / S_0$

염기성 약물 $\text{pH} = \text{pK}_w - \text{pK}_b + \log S_0 / (S - S_0)$

$S_0 = \text{HA}$ 형태의 용해도(고유용해도) · $S = \text{HA}$ 및 해리된 A^- 포함 총 용해도

- 이 식에서 pH에 따라 $[\text{HA}]$ 와 $[\text{A}^-]$ 의 **비율**이 달라짐
- K_a , S_0 , S 를 알면 약물이 **해리** (유리)되기 시작하는 pH를 계산할 수 있음
- 반대로 해당 pH 이하로 떨어지면 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{A}^-]$ 가 분자형 $[\text{HA}]$ 가 되어 **침전**되기 시작함

문제 1 예제 나트륨페노바르비탈의 해리 pH

25 °C에서 농도 1 g/100 mL의 나트륨페노바르비탈 용액의 경우 어느 pH에서 해리(유리)되기 시작하는가? (페노바르비탈 몰용해도 = 0.005, $pK_a = 7.41$, $MW = 254$, $\log 4.8 = 0.68$, $\log 6.8 = 0.83$, $\log 8.8 = 0.94$)

연습 공간

정답 pH 8.24

풀이 $S = w(g/L)/MW = 10/254 = 0.039 \text{ mol/L} \rightarrow pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0) = 7.41 + \log((0.039 - 0.005)/0.005) = 7.41 + \log 6.8 = 7.41 + 0.83 = 8.24$. 이 pH보다 낮아지면 분자형 HA가 침전되기 시작 ($\log 4.8$, $\log 8.8$ 은 쓰지 않는 값).

문제 2 기출 3번 침전이 시작되는 pH

25 °C에서 pH 11인 0.505 mol/L 페노바르비탈나트륨 수용액에 산을 첨가하여 pH를 점차적으로 낮추면, 용액 중에서 페노바르비탈이 침전된다. 침전물이 생성되기 시작하는 pH는? (단, 페노바르비탈의 용해도는 0.005 mol/L이고 pK_a 는 7.41이다. 산 첨가로 인한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

- ① 5.41 ② 6.41 ③ 7.41 ④ 8.41 ⑤ 9.41

연습 공간

정답 ⑤ 9.41

풀이 $S = 0.505$, $S_0 = 0.005 \rightarrow$ 침전 시작 시 $[HA] = 0.005$, $[A^-] = 0.500 \rightarrow pH = 7.41 + \log(0.500/0.005) = 7.41 + \log 100 = 9.41$. ③ 7.41($= pK_a$)은 절반 해리 pH일 뿐 침전 pH가 아님.

4 용매의 영향 — 보용매와 알코올 ★

- 강전해질 처럼 거동: pH에 따라 완전 해리되어 용해도는 문제가 되지 않음
- 비전해질 처럼 거동: pH에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음
- 미해리 분자는 보통 소수성 $\rightarrow$ 수용액에서 침전 가능 $\rightarrow$ 중간용매를 만들어 용해도 증가
- 보용매(co-solvent): 극성/비극성 혼합된 용매 (예: 물-글리세린-알코올)

약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면

[1] 용매의 극성이 감소하면서 미해리 분자의 용해도(S_0)가 증가함

[2] 약전해질의 해리가 감소하며 (K_a 감소, pK_a 는 증가) 약물의 전체 용해도도 변화함

S_0 증가와 pK_a 증가가 함께 $\rightarrow$ 약산성 약물이 해리되는 경계 pH 값이 변화

문제 3 예제 알코올 첨가 시 최저 pH

알코올이 30 %(v/v)일 때와 0 %(w/w)일 때, 6 g/100 mL의 페노바르비탈을 함유한 용액에서의 약물이 완전 용해되기 시작하는 각각의 최저 pH는? ($MW = 254$, $pK_a = 7.92$ (30 % 알코올), $pK_a = 7.41$ (0 % 알코올), $S_0 = 0.028$ (30 % 알코올), $S_0 = 0.005$ (0 % 알코올), $\log 26.2 = 1.42$, $\log 46.2 = 1.66$, $\log 7.42 = 0.87$, $\log 9.42 = 0.97$ 임.)

연습 공간

정답 30 %: 8.79 / 0 %: 9.07

풀이 $S = 60 \text{ g/L} \div 254 = 0.236 \text{ mol/L}$. 30 %: $(0.236 - 0.028)/0.028 \approx 7.42 \rightarrow pH = 7.92 + 0.87 = 8.79$. 0 %: $(0.236 - 0.005)/0.005 \approx 46.2 \rightarrow pH = 7.41 + 1.66 = 9.07$. 알코올 $\rightarrow S_0$ 증가 효과가 더 커서 최저 pH가 낮아짐.

문제 7 기출 17번 트레티노인의 용해도

트레티노인(tretinoin)은 겔 제제로 제조하여 여드름이나 피부 손상에 사용한다. 25 °C에서 이 약물의 물에 대한 용해도는 0.1 mg/100 mL 미만이며, log P 값은 6.3이다. (단, $P = C_{oil}/C_{water}$ 이다.) (구조: 카르복시산이 있는 폴리엔 화합물)

이 약물의 용해도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산성 pH에서 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ② 수용성 가용화제를 넣으면 log P 값은 증가한다.
- ③ 물에 에탄올을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.
- ④ 온도를 40 °C로 높이면 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ⑤ 계면활성제 라우릴황산나트륨을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.

연습 공간

정답 ④

풀이 트레티노인 = 소수성 약산(log P 6.3). ① 산성 pH → 분자형 ↑ → 용해도 감소 ② log P는 고유값, 가용화제로 변하지 않음 ③ 에탄올(보용매) → 용해도 증가 ④ 고체 용해는 보통 흡열 → 온도 ↑ 시 용해도 ↑ ⑤ 계면활성제(SLS) 미셀 가용화 → 용해도 증가.

PART 2 분배현상 (Partition)

분배계수 · 진/겔보기 · 회합 · 추출 · 용해도-분배계수

1 분배현상과 분배계수

- 고체 용질을 섞이지 않는 두 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화 → **분배** 현상
- 분배계수: 포화(평형)상태에서 각 상의 평형 농도의 비 — $C_1 / C_2 = K$
- 옥탄올 분배계수: **옥탄올**에 포화된 약물의 양 / **물**에 포화된 약물의 양 ($K_{Octanol} = C_{Octanol}/C_{H_2O}$)
- 분배계수가 증가할수록 약물의 **소수성**이 증가함

문제 8 예제 봉산의 분배계수

25 °C 물과 아밀알코올 중에 분배된 봉산의 농도가 각각 0.05 M, 0.015 M 일 경우 분배계수는? (물 기준 K_{H_2O} 와 알코올 기준 K_{OH} 를 각각 구하라)

연습 공간

정답 $K_{H_2O} = 3.29 / K_{OH} = 0.304$

풀이 $K_{H_2O} = C_{H_2O}/C_{OH} = 0.05/0.015 = 3.29$, $K_{OH} = C_{OH}/C_{H_2O} = 0.015/0.05 = 0.304$ — 서로 역수. 봉산은 물 쪽에 더 많이 분배.

2 진분배계수 vs 겹보기 분배계수 ★★

- 수용액에서 이온화되거나 유기상에서 분자끼리 뭉칠 수 있음 → 분배계수는 양쪽 용매에 공통된 종의 농도만 가지고 구해야 함
- 진분배계수: 두 용매 사이의 **공통된** 종의 포화된 양의 비
- 겹보기 분배계수: **이온화**, **회합** 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

벤조산: 물에서 이온화, 팜기름에서 회합 X

명칭

$$K_{Oil} = [HA]_{Oil} / [HA]_{H_2O}$$

진분배계수

$$K'_{oil} = C_{Oil}/C_{H_2O} = [HA]_{oil} / ([HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O})$$

겹보기 분배계수

유도 결과

$$K'_{oil} = K_{Oil} [H_3O^+] / ([H_3O^+] + K_a)$$

- pH 상승 시: $[HA]_{H_2O} \rightarrow [H_3O^+] + [A^-]$ 평형이 **오른쪽**으로 이동 → 감소한 $[HA]_{H_2O}$ 만큼 $[HA]_{Oil}$ 이 이동해 재평형 → $[HA]_{Oil}/[HA]_{H_2O}$ 비율은 **일정** → 즉 **진분배계수** 값은 일정
- 그러나 겹보기 분배계수는 $[HA]_{oil}$ 은 줄고 $[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}$ 는 증가 → **감소** (pH 감소 시 반대)

문제 9 예제 1 pH와 진분배계수

약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는 어떻게 변하는가?

- 진분배계수가 증가한다.
- 진분배계수가 감소한다.
- 진분배계수가 일정하다.
- pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 올라간다.
- pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 내려간다.

연습 공간

정답 ③

풀이 진분배계수 = 공통된 종(HA)만의 비 → pH가 올라 해리가 일어나도 재평형으로 비율이 유지되어 일정. pH에 따라 변하는 것은 겹보기 분배계수.

문제 10 기출 12번 겹보기 분배계수

유상(O)에서는 회합되지 않고 수상(W)에서 해리되는 약산 HA를 기름과 물의 혼합액에 분배하였을 때 겹보기 분배계수는? (단, 분배계수 = 유상에서의 농도 / 수상에서의 농도)

- $[A^-]_W / [HA]_O$
- $[HA]_O / [HA]_W$
- $[HA]_O / [A^-]_W$
- $[HA]_O / ([HA]_W + [A^-]_W)$
- $[A^-]_W / ([HA]_W + [HA]_O)$

연습 공간

정답 ④

풀이 겹보기 분배계수 = 유상 총농도 / 수상 총농도 = $[HA]_O / ([HA]_W + [A^-]_W)$. ②는 진분배계수.

3 수용액상의 정보로 진분배계수 구하기

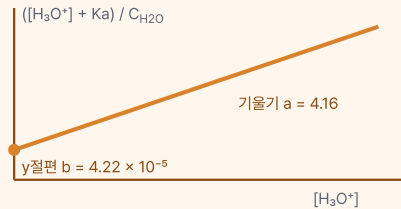
$$([H_3O^+] + K_a) / C_{H_2O} = K_a/C + (K + 1)/C \cdot [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$a = (K + 1)/C, b = K_a/C \Rightarrow K = aC - 1 = (a/b)K_a - 1$$

장점: 기름상 정보가 필요 없음 — 수용액 상의 pH, 용질 농도, 해리상수로 진분배계수를 구함

문제 11 예제 그래프로 진분배계수 구하기

땅콩기름과 물 상에서 벤조산을 분배시킬 때, 수용액에서의 다음 그래프를 참조하여 진분배계수를 구하여라. ($K_a = 6.4 \times 10^{-5}$)



연습 공간

정답 **K = 5.31**

풀이 $K = (a/b)K_a - 1 = (4.16 / 4.22 \times 10^{-5}) \times 6.4 \times 10^{-5} - 1 = 4.16 \times 1.517 - 1 = 6.31 - 1 = 5.31$. 마지막 -1을 잊지 말 것.

4 유기상에서 회합할 경우

- 벤조산은 벤젠에서 몽치고(대부분 2분자 회합) 산성수용액에서는 해리가 안 되는 상태
- $(HA)_n \rightleftharpoons n(HA)$, $K_d = ([HA]_0)^n / [(HA)_n]$
- $K'' = [HA]_{\text{benzen}} / [HA]_{\text{H}_2\text{O}} = a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{\text{H}_2\text{O}}$

5 추출 (Extraction) ★

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 용해도 차이로 추출할 수 있음
- 합성이 끝난 유기용매 내의 이온 → 물을 가하고 흔들어 평형 → 이온들이 물 층으로 이동
- w g 용질, 용매 V_1 mL, 추출 용매 V_2 mL, 1회 추출 뒤 남은 용질 w_1 g: $K = (w_1/V_1) / ((w - w_1)/V_2)$

$$w_n = w (K V_1 / (K V_1 + V_2))^n$$

K = 원래 용매 중 용질 농도 / 추출 용매 중 용질 농도

- w_n 이 줄어들수록 추출 효율이 좋음 → V_2 가 클수록, n이 클수록 효율 ↑
- 보통 10 mL로 1번 추출한 것보다 5 mL로 2번 추출한 것이 효율이 좋다

K 방향 주의 문제에서 $K = C_{\text{유기}}/C_{\text{물}}$ 로 주어지면 위 식의 K와 방향이 반대일 수 있다 — 정의부터 확인!

문제 12 예제 요오드 추출 효율 비교

25 °C에서 요오드의 물과 사염화탄소에서의 분배계수가 0.012이다. 0.1 g의 요오드를 함유한 50 mL의 수용액으로부터 사염화탄소 10 mL를 사용해 한번 추출했을 때와 5 mL로 두 번 추출했을 때의 추출 효율을 비교해 보세요.

연습 공간

정답 **1회 94.3 % / 2회 98.9 %**

풀이 $K V_1 = 0.012 \times 50 = 0.6$. 10 mL × 1회: $w_1 = 0.1 \times 0.6 / (0.6 + 10) = 0.00566$ g 남음 → 94.3 % 추출. 5 mL × 2회: $w_2 = 0.1 \times (0.6/5.6)^2 = 0.00115$ g 남음 → 98.9 % 추출 → 나눠서 추출하는 쪽이 효율적.

문제 13 예제 2 · 기출 11번 클로로포름 층의 약물 양

25 °C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수($K = C_{\text{oil}}/C_{\text{water}}$)는 10이다. 25 °C에서 약물 A 55 mg을 물 50 mL와 클로로포름 50 mL의 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양(mg)은? (단, 두 용매의 부분섞임성은 무시한다.)

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 50 ⑤ 55

연습 공간

정답 **④ 50 mg**

풀이 $K = 10$, 두 상 부피가 같으므로 양의 비도 10 : 1 → 클로로포름 층 = $55 \times 10/11 = 50$ mg (물 층 5 mg). 계산: $1 \text{ mg/mL} \div 0.1 \text{ mg/mL} = 10$.

문제 14 기출 10번 옥탄을 최소 부피

25 °C에서 약물 A의 분배계수($K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$)는 9이다. 약물 A 10 mg을 함유하는 수용액 50 mL를 옥탄올로 1회 추출할 때, 약물 A 9 mg을 옥탄올상으로 이행시키기 위해 필요한 옥탄올의 최소 부피 (mL)는? (단, 약물 A의 회합과 해리는 고려하지 않고, 약물에 의한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

- ① 5 ② 27 ③ 50 ④ 81 ⑤ 100

연습 공간

정답 ③ 50 mL

풀이 수상에 1 mg 남음 $\rightarrow C_{\text{물}} = 1/50 = 0.02 \text{ mg/mL} \rightarrow C_{\text{옥탄올}} = 9 \times 0.02 = 0.18 \text{ mg/mL} \rightarrow V = 9 \div 0.18 = 50 \text{ mL}$. (분율: $50/(50 + 9V) = 1/10 \rightarrow V = 50$)

문제 15 기출 10번 벤조산 1회 추출량

25 °C에서 벤조산 0.1 g을 함유하는 수용액 10 mL로부터 땅콩기름 4 mL를 사용하여 벤조산을 1회 추출할 때, 얻을 수 있는 벤조산의 양(g)은? (단, 온도는 일정하고, 물과 땅콩기름에서 벤조산의 분배계수($K = C_o/C_w$)는 10이고, 벤조산은 각각의 상에서 회합과 해리가 일어나지 않는다.)

- ① 0.01 ② 0.02 ③ 0.04 ④ 0.08 ⑤ 0.09

연습 공간

정답 ④ 0.08 g

풀이 기름층으로 가는 분율 $= K \cdot V_o / (K \cdot V_o + V_w) = 40 / (40 + 10) = 0.8 \rightarrow 0.1 \times 0.8 = 0.08 \text{ g}$ (수상에 0.02 g 남음).

6 용해도와 분배계수 (Yalkowsky, Valvani)

- 비전해질**의 용해도와 분배계수의 관계식

$$\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta S_f(\text{mp} - 25) / 1,364 + 0.54$$

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5) \text{ eu}$$

ΔS_f = 용융 엔트로피 (유연하지 않을 경우 13.5) · n = 유연한 사슬에서 사슬 끝 수소 아닌 원자 개수 · mp = 녹는점

문제 16 예제 Heptyl p-aminobenzoate의 용해도

Heptyl p-aminobenzoate의 25 °C 물에 대한 용해도는? (Heptyl p-aminobenzoate는 유연한 사슬 구조이고, 수소 아닌 원자 개수는 9개, 녹는점은 75 °C, $\log K = 4.21$, $\log 2.36 = 0.36$)

연습 공간

정답 $S = 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

풀이 $\Delta S_f = 13.5 + 2.5(9 - 5) = 23.5 \rightarrow \log S = -4.21 - 1.11 \times 23.5 \times (75 - 25) / 1,364 + 0.54 = -4.21 - 0.956 + 0.54 = -4.64 \rightarrow S = 10^{-4.64} = 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.